基于动态 C 藤 pair-Copula 的电力系统动态经济调度场景协同优化算法

宁楠[1],范俊秋[1],徐潘宇驰[2],程培军[3],林盛振[3],谢敏[3]
(1.贵州电网有限责任公司贵安供电局,贵州 贵安 550003;
2.广东电网有限责任公司天河供电局,广东 广州 510075
3.华南理工大学,广东 广州 510640)

摘 要: 新能源的大规模并网为电力系统的稳定经济运行引入了复杂的不确定性。已有的电力系统经济调度模型研究中,对于多维新能源之间出力相关特性的考虑较少,建模精细度有待提高。为准确描述高维新能源间的出力相关特性,基于动态 C 藤 pair-Copula 理论建立了高维相依新能源出力的动态 Copula 模型。同时,着眼于解决高维新能源接入系统后,求解动态经济调度模型效率不高的问题,首先利用多学科协同优化算法针对误差场景分解实际模型,从而得到各子学科场景的动态经济调度模型;其次,对包含系统级和误差场景级的双层优化模型进行循环交互的降维求解,提升引入高维相依新能源的协同优化调度计算效率。最后,通过 IEEE118 节点系统的仿真建模算例,验证了文中所提模型及算法的有效性和实用性。

关键词: 高维新能源; 出力相关性; 动态经济调度; 场景分析; 多学科协同优化
文章编号: 2096-4633(2021)04-0026-10 **中图分类号:** TM73 **文献标志码:** A
DOI:10.19317/j.cnki.1008-083x.2021.04.004

高比例新能源并入的电力系统具有良好的应用前景[1]。与此同时,新能源自身固有的波动性、随机性和间歇性[2]等特点,也为电力系统的安全经济调度过程带来了复杂的不确定性冲击。为了准确应对高维新能源并网后引入的调度风险问题,有必要对高维新能源发电的相关性建模以及相应的系统动态经济调度问题进行研究[3-6]。

随着新能源的并网容量进一步增长,多个新能源电场基于可再生能源类型特点、所处地理位置和气象因素的相似性[7],存在高维变量出力相关性较强的特征。Copula 函数在新能源出力建模中得到了广泛的应用[8-11]。但是,当系统中接入的新能源维度增加时,单一的 Copula 函数难以对高维变量展开建模分析。藤结构的 pair-Copula 模型[12-13]使用二元 Copula 函数作为基础,根据多种逐层合并的方式,对应形成多元 Copula 的联合分布函数,能够有效提高建模的准确性。

为顺利求解含高维新能源的动态经济调度问题,已有研究通常引入随机规划理论,从而解决经济调度模型中新能源出力的间歇、波动以及随机问题[14]。典型方案有机会约束规划法[15-17]、场景分析法[18-20]等。以场景分析为基础的随机规划模型,主要将抽样生成的若干误差场景作为纽带,不断使随机优化向确定优化进行转换[21-22],但其应用的有效性受限于场景数量的选择。分布式优化技术通过合理分解建立在场景分析基础上的经济调度问题,尽可能全面地考虑了各个场景的贡献[23]。但是,已有研究中对于高维新能源间的出力相关性考虑不够精细。

针对以上研究存在的不足,本文首先基于动态 C 藤 pair-Copula 理论建立模型,能够准确描述高维新能源间的出力相关特性。然后,基于场景分析与多学科协同优化的思想,设计及求解含高维新能源的动态经济调度场景协同优化模型,从而有效提升引入高维相依新能源的协同优化经济调度的计算效率。

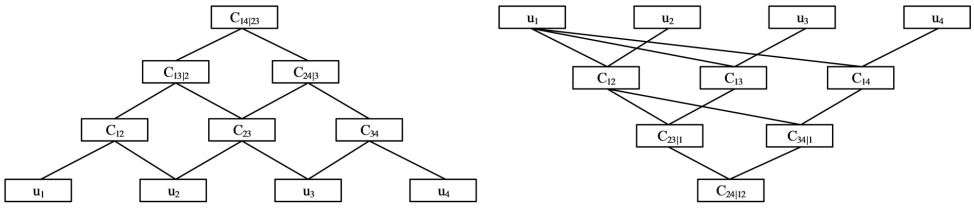
1 基于动态 C 藤 pair-Copula 的高维新能源出力建模及场景生成方法

为充分考虑并网新能源发电机组的随机特性给系统运行产生的影响,本文基于动态 C 藤 pair-Copula 函数,形成高维新能源的联合出力分布模型,并通过抽样技术完成各新能源出力随机误差场景生成过程。

Copula 思想与模型以其灵活、实用的特性得到金融分析建模以及随机新能源相关性分析等领域的

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

广泛关注与使用。Copula 技术通过整合多维变量的边缘分布函数,以及与之相适应的单个 Copula 函数,能够方便地获得其联合分布数学模型进行模拟。为确保高维变量之间的相依特性获得更加精确的刻画,pair-Copula 函数在单纯的 Copula 建模思想基础上,进一步对高维变量进行精细化建模。pair-Copula 以二元 Copula 分布为基础,采取逐层合并的方式来构造多元高维 Copula 联合分布函数。图 1 给出了 pair-Copula 函数的两种常用结构图,即 C-vine(C 藤) 和 D-vine(D 藤) 。该方法能够引入多类型的 Copula 分布,有效提升模型的适用性和异构性[24]。假若存在与其他所有新能源发电均具有较强相关性的电源,则适宜采用 C 藤结构,否则应采用 D 藤结构。



(a) D藤结构图
(a)Structures of D-Vine

(b) C藤结构图
(b)Structures of C-Vine

图 1　基于 pair-Copula 方法的两种藤 Copula 结构

Fig.1　Two vine Copula structures based on Pair-Copula method

侧重于研究的实际性,本文通过对五类常用的静态 Copula 函数以及三类动态 Copula 函数加以有机结合,构建基于 C 藤 pair-Copula 函数的高维新能源出力动态模型。文中模型采用的三类动态 Copula 函数分别是时变 gaussian Copula 函数、时变 t-Copula 函数与时变 clayton Copula 函数[25-26]。动态 Copula 函数的时变性,指的是其表达式中具备相应的时变参数。具体公式如下所示:

时变 gaussian Copula 函数的参数:

$$\rho_{gt}=\tilde{\Lambda}\left[\omega_{\rho g}+\beta_{\rho g}\cdot\rho_{t-1}+\alpha_{\rho g}\cdot\frac{1}{10}\sum_{j=1}^{10}\Phi^{-1}(u_{t-j})\cdot\Phi^{-1}(v_{t-j})\right] \tag{1}$$

$$\tilde{\Lambda}(x)\equiv\frac{1-e^{-x}}{1+e^{-x}}$$

式(1) 中,ρ_{gt}表示时变 gaussian Copula 函数的时变参数,可通过极大似然函数法计算解得; $\omega_{\rho g}$、$\beta_{\rho g}$、$\alpha_{\rho g}$为 ρ_{gt}的相关系数; u_t、v_t 分别为不同随机序列的边缘分布函数,$\Phi^{-1}(\cdot)$ 则代表一元标准正态分布的反函数; $\tilde{\Lambda}(x)$ 表示限制函数,以此保证参数落在 $(-1,1)$ 区间内。

时变 t-Copula 函数的参数:

$$\begin{aligned}&q_t=(1-\alpha_q-\beta_q)\cdot\bar{q}+\alpha_q r_{t-1}\cdot r'_{t-1}+\beta_q q_t\\&\alpha_q+\beta_q<1,\alpha_q,\beta_q\in(0,1)\\&r_t=\left[t_d^{-1}(u_t),t_d^{-1}(v_t)\right]\\&\rho_t=\tilde{q}_t^{-1}q_t\tilde{q}_t^{-1}\end{aligned} \tag{2}$$

式(2) 中,q_t 表示时变 t-Copula 函数的时变参数,α_q、β_q 为 q_t 的相关系数; $\bar{q}$ 为 r_t 的协方差矩阵; $t_d^{-1}(\cdot)$ 代表 t 分布的反函数; $\tilde{q}_t^{-1}$ 表示对角元素为 q_t 的平方根的对角方阵。

时变 clayton Copula 函数的参数:

$$\rho_{ct}=\tilde{\Lambda}\left(\omega_{\rho c}+\beta_{\rho c}\cdot\rho_{t-1}+\alpha_{\rho c}\cdot\frac{1}{10}\sum_{j=1}^{10}|u_{t-j}-v_{t-j}|\right) \tag{3}$$

式(3) 中,ρ_{ct}为时变 clayton Copula 函数的时变参数,$\omega_{\rho c}$、$\beta_{\rho c}$、$\alpha_{\rho c}$为 ρ_{ct}的相关系数。

1.1　高维新能源的出力相关性建模

建立 n 维新能源出力相关性模型的具体流程如下:

Step 1: 求取 n 维原始变量的边缘分布函数。首先,读取多个新能源电场的历史出力数据 X,并进行相应的标幺化; 其次,利用核密度估计法,求出边缘概率分布 $F(x)$; 最后,基于各变量间的线性相关系数由大及小的顺序原则,重新排列这 n 个随机变量,并记排序后的随机变量为$\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$,x_1 即为根节点。同时,令 $u_i=F_i(x_i)$。

Step 2: 选取最优 Copula 函数。利用与经验 Copula 函数的欧氏距离最小,对该层根节点与其余节点间的 Copula 函数进行选取; 此外,相应的 Copula 参数将基于极大似然函数法求得。

Step 3: 求取下一层节点的 pair-Copula 序列。通过结合该层节点的序列,以及下一层节点的最优 Copula 函数,从而根据式(4) 求取下层各节点 pair-Copula 序列。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

$$F(x|\mathbf{v})=\frac{\partial C_{x,v_j|\mathbf{v}_{-j}}\{F(x|\mathbf{v}_{-j}),F(v_j|\mathbf{v}_{-j})\}}{\partial F(v_j|\mathbf{v}_{-j})} \tag{4}$$

式(4)中,$C_{i,j|k}$为二元 Copula 分布函数。此外,v_j 代表向量 v 中的第 j 个变量,v_{-j}代表向量 v 去掉 v_j 后的向量。

Step 4:重复 Step 2 和 Step 3,直至最后一层节点的建模结束,即完成了描述 n 维新能源出力相关性的高维动态模型构建。

1.2 基于动态 C 藤 pair-Copula 的场景采样分析方法

基于场景采样分析技术,对动态 C 藤 pair-Copula 模型展开采样,具体过程如下:

Step 1:生成 n 个不仅服从 [0,1] 均匀分布,而且各自独立的随机数 $w_i(i=1,2,\cdots n)$;

Step 2:设 n 维采样序列为$\{x_1,x_2,\cdots,x_n\}$,令 $w_1=x_1$,$w_2=F(x_2|x_1)$,$\cdots$,$w_n=F(x_n|x_1,\cdots,x_{n-1})$,根据式(5)求取 n 维采样序列。

$$\begin{cases}x_1=w_1\\x_2=F^{-1}(w_2|x_1)\\\cdots\\x_n=F^{-1}(w_n|x_1,\cdots,x_{n-1})\end{cases} \tag{5}$$

基于上述过程对新能源出力的高维动态模型进行采样,获得采样结果后,在场景削减的过程中引入基于概率距离的快速前代消除思想,有助于后续完整模型的构建。

2 考虑高维新能源相依性的电力系统动态经济调度模型

2.1 目标函数

为了保证电网调度结果能够在安全稳定运行的情况下兼顾节能环保问题,以发电总燃耗成本与废气排放成本之和最小建立目标函数。

$$\begin{aligned}min\ F&=F_1+F_2\\&=\sum_{t=1}^{T}\sum_{i=1}^{N}[A_{2,i}P_{Gi}(t)^2+A_{1,i}P_{Gi}(t)+A_{0,i}]\\&+\sum_{t=1}^{T}\sum_{i=1}^{N}C_p[B_{2,i}P_{Gi}(t)^2+B_{1,i}P_{Gi}(t)+B_{0,i}]\end{aligned} \tag{6}$$

式中,F 为系统的总运行成本,F_1 为系统的燃油消耗成本,F_2 为系统的废气排放成本;$A_{2,i}$、$A_{1,i}$、$A_{0,i}$表示常规机组 i 的燃油消耗成本系数;$P_{Gi}(t)$代表常规机组 i 在时段 t 内的有功功率;C_p代表常规机组废气排放的环保处理单价;$B_{2,i}$、$B_{1,i}$、$B_{0,1}$代表常规机组 i 的废气排放系数;T 代表调度周期,取为 24h;N 表示常规机组数量。

2.2 约束条件

模型的约束条件如式(7)至式(12)所示。

$$\sum_{i=1}^{N}P_{Gi}^{s}(t)+\sum_{j=1}^{N_r}P_{Rj}^{s}(t)=P_{load}(t) \tag{7}$$

式(7)为系统运行中的功率平衡约束。其中 $P_{Rj}(t)$ 表示新能源发电机组 j 在时段 t 内的有功功率;$P_{Load}(t)$ 表示系统在第 t 时段的负荷总和;s 为场景区分标志,预测场景下有 $s=0$,随机误差场景下则为 $s\neq0$;N_r 为新能源发电机组的数量。

$$\begin{cases}\sum_{i=1}^{N}P_{Gi,\max}+\sum_{j=1}^{N_r}P_{Rj}^{s}(t)\geqslant(1+\alpha)P_{Load}(t)\\\sum_{i=1}^{N}P_{Gi,\min}\leqslant(1-\alpha)P_{Load}(t)\end{cases} \tag{8}$$

$$\begin{cases}P_{Gi,\min}\leqslant P_{Gi}^{s}(t)\\P_{Gi}^{s}(t)\leqslant P_{Gi,\max}\end{cases} \tag{9}$$

式(8)为系统运行中的向上、向下旋转备用约束,式(9)为常规机组出力的上限、下限约束。式中,$P_{Gi,\max}$、$P_{Gi,\min}$分别代表常规机组 i 出力的上限以及下限;α 表示负荷预测偏差率,一般取 5%~10%。

$$\begin{cases}P_{Gi}^{s}(t)-P_{Gi}^{s}(t-1)\leqslant r_{ui}\Delta T\\P_{Gi}^{s}(t-1)-P_{Gi}^{s}(t)\leqslant r_{di}\Delta T\end{cases} \tag{10}$$

式(10)为系统运行中的机组出力爬坡约束。式中,r_{ui}、r_{di}分别代表常规机组 i 向上、向下出力爬坡率,ΔT 表示单位调度时段。

$$\begin{cases}|P_{mn}^{s}(t)|\leqslant P_{mn,\max}\\\left|\sum_{j=1}^{k_l}P_{k,j}^{s}(t)\right|\leqslant P_{cut,\max}(k)\end{cases} \tag{11}$$

式(11)为系统运行中的线路有功潮流约束。式中,$P_{mn}(t)$ 为以节点 m、n 为两个端点的输电线路 mn 在时段 t 内的有功功率;$P_{mn,max}$为输电线路 mn 的有功功率最大限制值;k_l 表示关键输电断面 k 所包含的线路条数;$P_{k,j}(t)$ 为在时段 t 内,关键输电断面 k 内的第 j 条线路所输送的有功功率;$P_{cut,max}(k)$ 表示关键输电断面 k 的有功潮流最大限制值。

$$\begin{cases}|P_{Gi}^{s=0}(t)-P_{Gi}^{s\neq0}(t)|\leqslant\Delta P_{Gi}(t)\\\sum_{t=1}^{T}P_{Gi}^{s}\leqslant E_{i,hyd},i\in G_{hyd}\\\sum_{t=1}^{T}P_{Gi}^{s}(t)\leqslant E_{i,gas},i\in G_{gas}\end{cases} \tag{12}$$

式(12)为系统运行中的场景功率转移约束。式中,$\Delta P_{Gi}(t)$ 为该场景内的常规机组 i 于时段 t 的可转移功率;G_{hyd}为水电机组集合,$E_{i,hyd}$为第 i 台水

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

电机组的水电量日最大限制值；G_{gas} 为燃气机组集合，$E_{i,gas}$ 为第 i 台燃气机组的气电量日最大限制值。

3　基于场景分析的电力系统动态经济调度多学科协同优化算法

多学科协同优化方法充分融合吸收了分布式优化技术以及二级优化技术的核心思想[27-28]，能够针对性地为具有高维特征的模型设计高效的多级优化框架，从而将高维、复杂的原始模型解耦成相对低维、简化的优化模型，高效地降低了原始模型的求解难度，也顺利解决了“维数灾”等难题，是求解复杂系统优化问题的有力工具。其本质在于，按照适应于实际复杂系统优化问题的标准对原模型进行合理分解，从而简化原模型，获得单独的主优化问题和部分相对简单的子优化问题，并在主优化级对所有子优化问题的最优解进行场景分析与优化调整，最终求得原始模型的最优解。

3.1　基于多学科协同优化的高维场景解耦动态经济调度模型

具体的建模展开如下：

(1) 主优化级模型

主优化级模型的目标函数，即为式(6)中原系统级模型的目标函数。主优化级模型的约束条件不仅涵盖式(7)至式(12)中所有只涉及预测场景的部分，还包含主优化级的一致性约束，如式(13)所示：

$$\begin{cases} J_1 = \sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T}\left[P_{Gi}(t) - P_{Gi}^{1*}(t)\right]^2 = f_1 \\ \cdots \\ J_S = \sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T}\left[P_{Gi}(t) - P_{Gi}^{S*}(t)\right]^2 = fs \end{cases} \tag{13}$$

式中，$[f_1 \cdots f_s]$ 代表第 1 个误差场景至第 s 个误差场景的目标函数集合；$P_{Gi(t)}^{S*}$ 代表主优化级模型在第 s 个误差场景中解得的最优解；J_S 表示主优化级中第 s 个误差场景的一致性约束。

(2) 子优化级模型

$$\min f_s = \sum_{t=1}^{T}\sum_{i=1}^{N}\left[P_{Gi}^{s}(t) - P_{Gi}^{F*}(t)\right]^2 \tag{14}$$

$$s.t. \quad 式(7)，s \neq 0$$

式中，$P_{Gi(t)}^{F*}$ 表示当前主优化级的最优解。子优化级模型，即误差场景级优化模型的约束条件，则需要涵盖式(7)至式(12)中只针对误差场景的系统与机组约束。

如上所述，基于 MCO 技术与场景分析方法的高维场景解耦动态经济调度模型建模计算框架如图 2 所示。

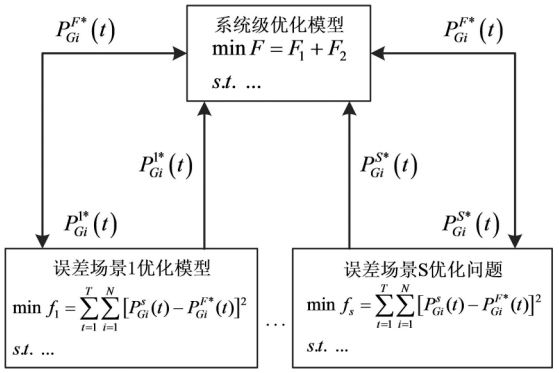


图 2　基于 MCO 的高维场景解耦动态经济调度模型计算结构

Fig.2　Computational structure of high-dimensional scene decoupling dynamic economic dispatch model based on MCO

3.2　基于动态 C 藤 pair-Copula 建模的高维新能源电网动态经济调度求解步骤

基于动态 C 藤 pair-Copula 函数对高维新能源进行建模，并结合场景分析法与多学科协同优化方法对电网动态经济调度问题展开求解。求解步骤流程如图 3 所示，详细描述如下：

Step 1：主优化级模型进行数据初始化，并传送到子优化级模型，同时令迭代次数 $k=1$。

Step 2：无耦合关系的各子优化级模型接受主优化级传送的数据，展开并行的单一优化计算。并行优化计算结束后，子优化级模型各自求得的最优解 $P_{Gi(t)}^{S*}$，将传递至主优化级模型。

Step3：通过考虑一致性约束，基于各子优化级模型的最优解，求取主优化级模型的最优解以及目标函数值，并进行判断。若满足收敛条件式(15)，则迭代过程结束，同时输出相应的目标函数值与最优调度计划；若不满足，则令 $k=k+1$，并将求得的主优化级模型最优解 $P_{Gi(t)}^{F*}$，传递至各子优化级模型，之后回到 Step 2，反复迭代求解。

$$\left|\left(F^{(k+1)} - F^{(k)}\right)/F^{(k+1)}\right| \leqslant \varepsilon \tag{15}$$

式(15)中，$F^{(k)}$、$F^{(k+1)}$ 为第 k 次以及第 $k+1$ 次迭代求解得到的主优化级模型目标函数值；ε 为迭代收敛的精度，设置为 10^{-3}。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

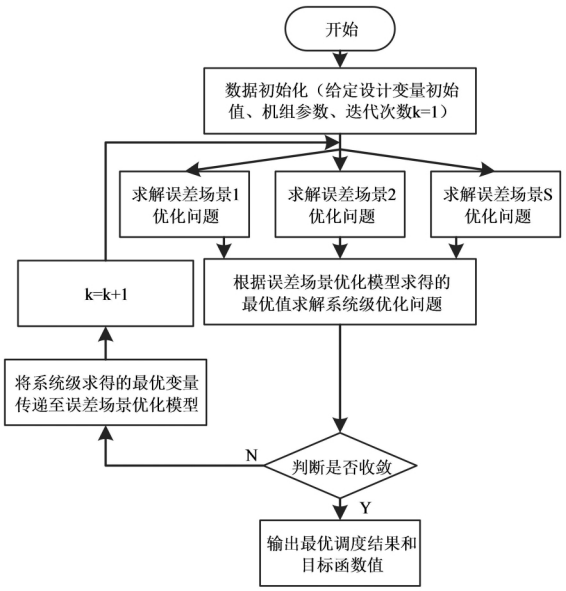


图 3 基于场景分析的电网动态经济调度多学科协同优化算法流程图

Fig.3 Flow chart of multidisciplinary collaborative optimization algorithm for power grid dynamic economic dispatch based on scenario analysis

4 算例分析

4.1 仿真系统

仿真系统采用标准 IEEE 118 节点系统进行建模分析。选择 10 个装机容量均为 75MW 的实际风力发电场 $W_i(i=1,2,\cdots,10)$，并且所有风电场全部落在美国加利福尼亚州的某一片区中。风电场接入原仿真系统发电机节点位置的对应关系如表 1 所示。

表 1 风电场接入系统位置对应关系

Tab.1 Position correspondence of wind farm access system

风电场编号	IEEE 118 系统发电机节点
1	30
2	38
3	100
4	103
5	104
6	105
7	107
8	110
9	111
10	112

另外，电力系统在调度当日的最大负荷为 6000MW，电网负荷预测偏差率 α 为 5%。如图 4 所示，为部分风力发电场的预测出力曲线。可以看到，在高维新能源接入系统的情景下，其功率输出的相关关系复杂性较高。

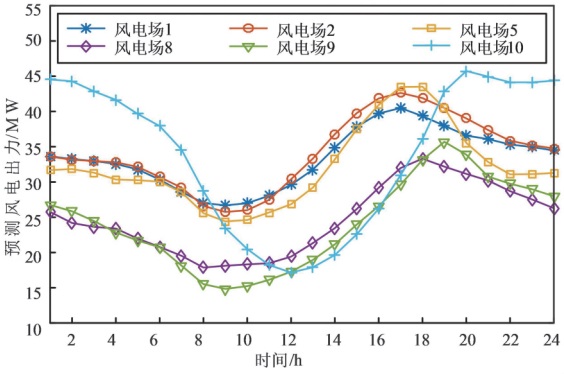


图 4 部分风电场的预测出力曲线

Fig.4 Predictive outputs curves of partial wind farms

4.1.1 高维新能源的出力相关性建模

基于 1.2 节中的建模流程，取采样时长为 1 年、采样间隔为 15 分钟，以获得 10 个风电场的功率输出历史数据，从而建立风电场之间的出力相关性模型。如图 5 所示，即为风电场历史出力数据间的线性相关系数热度图。

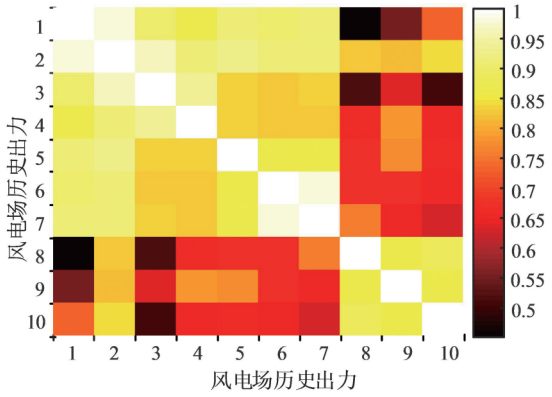


图 5 风电场出力线性相关系数

Fig.5Linear correlation coefficients of wind power outputs

由图 5 中相关性热度图的整体情况可见，风电场 2 的出力与其余风电场出力间的线性相关系数较高，也即相关性更强。因此，选择建模根节点为风电场 2 的出力序列，基于动态 C 藤结构进行 pair-Copula 建模。如表 2 所示，即为基于动态 C 藤结构建模所得到的风电场出力模型最优 Copula 函数结果。

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2　风电场出力相关性模型的最优 Copula 函数

Tab.2　Optimal Copula function of wind farm output correlation model

pair-Copula	类型	pair-Copula	类型	pair-Copula	类型	pair-Copula	类型	pair-Copula	类型
C_{12}	G	$C_{19\|2}$	G	$C_{37\|29}$	G	$C_{510\|297}$	G	$C_{54\|297101}$	F
C_{32}	G	$C_{39\|2}$	F	$C_{47\|29}$	G	$C_{610\|297}$	F	$C_{64\|297101}$	Ga
C_{42}	t	$C_{49\|2}$	G	$C_{57\|29}$	G	$C_{810\|297}$	G	$C_{84\|297101}$	t
C_{52}	G	$C_{59\|2}$	F	$C_{67\|29}$	G	$C_{31\|29710}$	F	$C_{351\|2971014}$	F
C_{62}	G	$C_{69\|2}$	t	$C_{87\|29}$	t	$C_{41\|29710}$	t	$C_{651\|2971014}$	F
C_{72}	G	$C_{79\|2}$	F	$C_{107\|29}$	t	$C_{51\|29710}$	t	$C_{851\|2971014}$	F
C_{82}	F	$C_{89\|2}$	t	$C_{110\|297}$	C	$C_{61\|29710}$	G	$C_{381\|29710145}$	C-time
C_{92}	Ga	$C_{109\|2}$	t	$C_{310\|297}$	G	$C_{81\|29710}$	G	$C_{681\|29710145}$	C
C_{102}	F	$C_{17\|29}$	t	$C_{410\|297}$	F	$C_{341\|297101}$	F	$C_{361\|297101458}$	t-time

如图 6 所示,为时变 t-Copula 函数 $C_{361|297101458}$ 的参数变化过程。由图 6 可见,所建模型充分利用了动态 Copula 函数中相关参数的时变性,因此能更完备地描述 C 藤结构的动态特征。

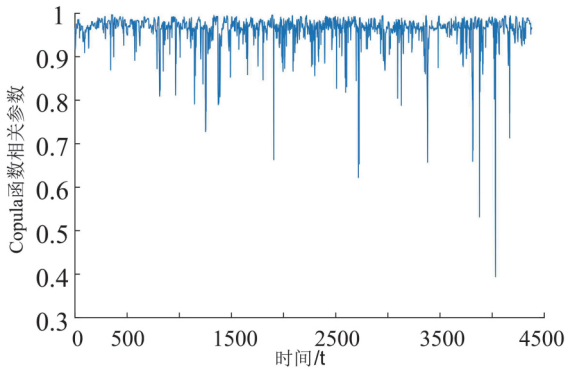


图 6　时变 t-Copula 的参数变化图

Fig.6 Parametervariation diagram of time varying t-Copula

为验证所建模型的有效性,计算 10 维风电场出力的静态 pair-Copula 以及动态 pair-Copula 模型的欧氏距离和 AIC [29-31] 值,如表 3 所示。同时,模型的 K(z) 检验结果由图 7 展示。

表 3　不同 pair-Copula 模型的欧氏距离和 AIC 值

Tab.3　Euclidean distance and AIC value of different pair-Copula models

建模方法	欧氏距离	AIC
静态 pair-Copula	0.3842	−2.385E4
动态 pair-Copula	0.3785	−2.416E4

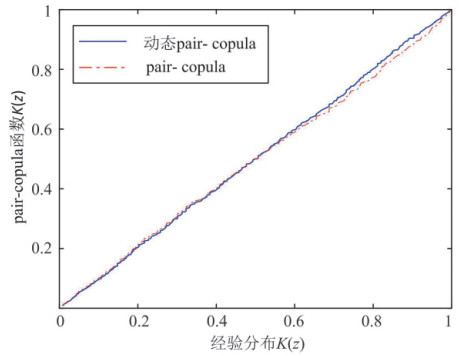


图 7　不同 pair-Copula 模型的 K(z) 检验

Fig.6　K(z) test of different pair-Copula models

查看表 3 与图 7 的结果可见,本文所提模型对比采取静态 Copula 函数的 pair-Copula 模型,其 AIC 值以及与经验 Copula 分布的欧氏距离更小。因此,基于动态 C 藤 pair-Copula 函数的本文模型拟合效果更佳,同时对高维新能源实际出力概率分布的表达也更为精准。另外,IEEE118 节点系统不同区域的常规机组出力情况与全体风电机组各时段的出力曲线,如图 8 所示。

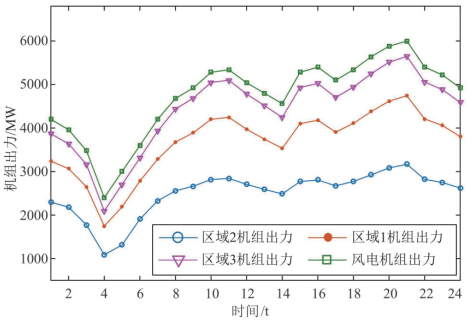


图 8　IEEE118 节点系统的机组出力曲线

Fig.8　Unit power output curves of IEEE 118 node system

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

4.1.2 高维新能源的动态相关关系影响分析

基于是否考虑高维新能源的动态相关关系，分析其对于调度结果带来的影响。采用静态 C 藤 pair-Copula 模型和不考虑风电场出力相关性的模型作为对比模型。然后，每个模型基于抽样技术生成 10 个随机误差场景。如表 4 所示，即为利用文中第 2 小节提出的 MCO 方法求解三种模型所得的结果。

表 4 三种模型的结果对比

Tab.4 Result comparison between three methods

方法	总运行成本/万元
不考虑相关性	271.243
静态 C 藤 pair-Copula	271.218
动态 C 藤 pair-Copula	271.216

由表 4 可知，对比不考虑高维新能源相关性以及只考虑静态 C 藤 pair-Copula 函数的情况，计及高维动态 C 藤 pair-Copula 函数的参数所具备的时变特性进行建模的系统总运行成本最低，经济调度结果最优。因此，考虑高维动态 C 藤 pair-Copula 函数进行建模，能够使得所建经济调度模型符合实际环境，从而将为含有高维新能源的电力系统动态经济调度模型提供更为精确的设计依据。

5 结论

本文基于动态 Copula 函数中参数所具备的时变特性，以及 C 藤 pair-Copula 函数的核心框架，构建了高维新能源出力的概率模型，该模型计及高维新能源出力之间的相关特性，对高维相依新能源结构的整体与局部特性进行了准确地刻画。其次，本文立足于多学科协同优化模型的思想，结合场景分析法求解含高维新能源接入电力系统的动态经济调度问题，不仅能够满足系统级优化模型在每次迭代中可行域存在的要求，而且可以反映出系统级问题最优解与误差场景级问题最优解间隐含的耦合关系。最后，基于 IEEE118 节点系统仿真验证结果表明：动态 C 藤 pair-Copula 模型能够完备地描述出高维相依新能源的实际结构特征，同时文中应用的基于场景分析的电网动态经济调度多学科协同优化算法具备降维求解能力强的优势。

参考文献：

[1] KUMAR S, SAKET R K, DHEER D K,et al. Reliability enhancement of electrical power system including impacts of renewable energy sources: a comprehensive review [J]. IET Generation Transmission & Distribution, 2020, 14(10): 1799-1815.

[2] JADOUN V K, PANDEY V C, GUPTA N, et al. Integration of renewable energy sources in dynamic economic load dispatch problem using an improved fireworks algorithm [J]. IET Renewable Power Generation, 2018, 12(09): 1004-1011.

[3] LU X, CHAN K W, XIA S, et al. Security-constrained multiperiod economic dispatch with renewable energy utilizing distributionally robust optimization [J]. IEEE Transactions on Sustainable Energy, 2018, 10(2): 768-779.

[4] TONG X, SUN H, LUO X, et al. Distributionally robust chance constrained optimization for economic dispatch in renewable energy integrated systems [J]. Journal of Global Optimization, 2018, 70(01): 131-158.

[5] MODARRESI M S, XIE L, CAMPI M C, et al. Scenario-based economic dispatch with tunable risk levels in high-renewable power systems [J]. IEEE Transactions on Power Systems, 2018, 34(06): 5103-5114.

[6] 路朋，叶林，汤涌，等.基于模型预测控制的风电集群多时间尺度有功功率优化调度策略研究 [J].中国电机工程学报，2019，39(22)：6572-6583.
LU Peng, YE Lin, TANG Yong, et al. Multi-time scale active power optimal dispatch in wind power cluster based on model predictive control [J]. Proceedings of the CSEE, 2019,39(22): 6572-6583.

[7] 盛万兴，吴鸣，季宇，等.分布式可再生能源发电集群并网消纳关键技术及工程实践 [J].中国电机工程学报，2019，39(08)：2175-2186+1.
SHENG Wanxing, WU Ming, JI Yu, et al. Key techniques and engineering practice of distributed renewable generation clusters integration [J]. Proceedings of the CSEE, 2019,39(08): 2175-2186+1.

[8] 杨楠，黄禹，叶迪，等.基于自适应多变量非参数核密度估计的多风电场出力相关性建模 [J].中国电机工程学报，2018，38(13)：3805-3812+4021.
YANG Nan, HUANG Yu, YE Di, et al. Modeling of output correlation of multiple wind farms based on adaptive multivariable nonparametric kernel density estimation [J]. Proceedings of the CSEE, 2018,38(13): 3805-3812+4021.

[9] 丁明，宋晓皖，孙磊，等. 考虑时空相关性的多风电场出力场景生成与评价方法 [J]. 电力自动化设备，2019，39(10)：39-47.
DING Ming, SONG Xiaowan, SUN Lei, et al. Scenario generation and evaluation method of multiple wind farms output considering spatial-temporal correlation [J]. Electric Power Automation Equipment, 2019,39(10): 39-47.

[10] 张家安，王琨玥，陈建，等. 基于空间相关性的分布式光伏出力预测 [J]. 电力建设，2020，41(03)：47-53.
ZHANG Jiaan, WANG Kunyue, CHEN Jian, et al. Research on prediction of distributed photovoltaic output considering spatial

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

relevance [J]. Electric Power Construction, 2020, 41(03): 47-53.

[11] 段偲默, 苗世洪, 霍雪松,等. 基于动态 Copula 的风光联合出力建模及动态相关性分析 [J]. 电力系统保护与控制, 2019, 47(05): 35-42.
DUAN Simo, MIAO Shihong, HUO Xuesong, et al. Modeling and dynamic correlation analysis of wind/solar power joint output based on dynamic copula [J]. Power System Protection and Control, 2019, 47(05): 35-42.

[12] 马燕峰,李鑫,刘金山,等.考虑风电场时空相关性的多场景优化调度 [J].电力自动化设备,2020,40(02): 55-65.
MA Yanfeng, LI Xin, LIU Jinshan, et al. Multi-scenario optimal dispatch considering temporal-spatial correlation of wind farms [J]. Electric Power Automation Equipment, 2020,40(02): 55-65.

[13] 段偲默,苗世洪,李力行,等. 计及预测误差动态相关性的多风电场联合出力不确定性模型 [J]. 电力系统自动化,2019,43(22): 31-37.
DUAN Simo, MIAO Shihong, LI Lixing, et al. Uncertainty Model of Combined Output for Multiple Wind Farms Considering Dynamic Correlation of Prediction Errors [J]. Automation of Electric Power Systems, 2019,43(22): 31-37.

[14] 易明月,童晓阳.考虑风荷预测误差不确定性的动态经济调度 [J].电网技术,2019,43(11): 4050-4057.
YI Mingyue,TONG Xiaoyang.Dynamic economic dispatch considering uncertainties of wind power and load forecast error [J]. Power System Technology, 2019,43(11): 4050-4057.

[15] 王智冬,娄素华,范臻, 等.基于机会约束规划的含大规模风电电力系统阻塞调度优化 [J].电力系统自动化,2019,43(23): 147-154.
WANG Zhidong, LOU Suhua, FAN Zhen, et al. Chance-constrained programming based congestion dispatching optimization of power system with large-scale wind power integration [J]. Automation of Electric Power Systems,2019,43(23): 147-154.

[16] 周晟锐,刘继春,张浩禹, 等.基于机会约束的多能源枢纽电气互联综合能源系统日前经济调度 [J].现代电力,2020,37(02): 197-204.
ZHOU Shengrui, LIU Jichun, ZHANG Haoyu, et al. Day-ahead economic dispatch for electricity-gas integrated energy system with multiple energy hubs basedon chance constraints [J]. Modern Electric Power,2020,37(02): 197-204.

[17] 张浩禹,邱晓燕,周晟锐, 等.基于机会约束目标规划的多电-气互联综合能源系统分布式优化模型 [J].电力建设,2020,41(07): 82-91.
ZHANG Haoyu, QIU Xiaoyan, ZHOU Shengrui, et al. Distributed optimal dispatch based on chance constrained goal programming for multi-area integrated electricity-natural gas energy systems [J]. Electric Power Construction,2020,41(07): 82-91.

[18] 周丹,孙可,郑朝明, 等.考虑供热系统热储能特性的电-热综合系统随机优化调度模型研究 [J].可再生能源,2020,38(03): 380-387.
ZHOU Dan, SUN Ke, ZHENG Chaoming, et al. A stochastic optimal dispatch method for integrated electrical-thermal energy system considering heat storage characteristics of heating system [J]. Renewable Energy Resources,2020,38(03): 380-387.

[19] 马龙飞,张宝群,宫成, 等.考虑风电不确定性的多区电力系统分散式随机调度方法 [J].电测与仪表,2019,56(11): 68-74.
Ma Longfei, Zhang Baoqun, Gong Cheng, et al. Decentralized stochastic dispatch approach for multi-area power system considering wind power uncertainty [J]. Electrical Measurement & Instrumentation, 2019,56(11): 68-74.

[20] 陈曦,徐青山,杨永标.考虑风电不确定性的 CCHP 型微网日前优化经济调度 [J].电力建设,2020,41(06): 107-113.
CHEN Xi, XU Qingshan, YANG Yongbiao. Day-ahead optimized economic dispatch of CCHP microgrid considering wind power uncertainty [J]. Electric Power Construction,2020,41(06): 107-113.

[21] 董骁翀,孙英云,蒲天骄, 等.一种基于 Wasserstein 距离及有效性指标的最优场景约简方法 [J].中国电机工程学报,2019,39(16): 4650-4658+4968.
DONG Xiaochong, SUN Yingyun, PU Tianjiao, et al. An optimal scenario reduction method based on wasserstein distance and validity index [J]. Proceedings of the CSEE, 2019,39(16): 4650-4658+4968.

[22] 潘扬,石立宝,姚诸香,等. 考虑多风电场出力耦合特性的热电联合优化调度 [J].电力自动化设备,2019,39(08): 232-238.
PAN Yang, SHI Libao, YAO Zhuxiang, et al. Optimal scheduling of combined heat and power system considering coupling characteristics of multiple wind farm outputs [J]. Electric Power Automation Equipment, 2019,39(08): 232-238.

[23] 陈光宇,张仰飞,郝思鹏, 等.基于解集动态分析含风电接入的多目标机组组合研究 [J].电力自动化设备,2018,38(07): 97-107.
CHEN Guangyu, ZHANG Yangfei, HAO Sipeng, et al. Multi-objective unit commitment with wind farms based on dynamic analysis of solution set [J]. Electric Power Automation Equipment, 2018, 38(07): 97-107.

[24] 陈好杰,程浩忠,徐国栋,等. 基于云理论的风电场群长期出力区间预测 [J].电力系统保护与控制,2019,47(03): 110-117.
CHEN Haojie, CHENG Haozhong, XU Guodong, et al. Interval prediction for long-term wind power of wind farm clusters based on cloud theory [J]. Power System Protection and Control, 2019,47(03): 110-117.

[25] 李力行,苗世洪,涂青宇,等. 考虑异方差效应的风电不确定性建模及其在调度中的应用 [J]. 电力系统自动化,2020,44(8): 36-47.
LI Lixing, MIAO Shihong, TU Qingyu, et al. Modelling of wind power uncertainty considering heteroskedasticity effect and its application in power system dispatching [J]. Automation of Electric Power Systems,2020,44(08): 36-47.

[26] 白正午,朱淑珍,张学瑞.基于动态 t-Copula 模型对我国资本市

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

场的相关性研究[J].管理现代化,2019,39(06):5-7.
BAI Zhengwu, ZHU Shuzhen, ZHANG Xurui, et al. Research on the correlation of China's capital market based on dynamic t-Copula model[J]. Modernization of Management,2019,39(06):5-7.

[27] 张静,程肥肥,宋宝林,等.基于协同优化算法的高速受电弓多学科设计优化[J].中国机械工程,2021,32(04):490-498.
ZHANG Jing, CHENG Feifei, SONG Baolin, et al. Multidisciplinary design optimization of high-speed pantograph based on collaborative optimization algorithm[J]. China Mechanical Engineering, 2021,32(04):490-498.

[28] 唐少虎,刘小明,朱伟,等.基于多学科设计优化的路网交通分布式协同控制[J].控制与决策,2019,34(09):1867-1875.
TANG Shaohu, LIU Xiaoming, ZHU Wei, et al. Distributed cooperative control of road network traffic based on multidisciplinary design optimization[J]. Control and Decision,2019,34(09):1867-1875.

[29] 田园,汪可友,李国杰,等. 计及风电相关性的二阶锥动态随机最优潮流[J]. 电力系统自动化,2018,42(05):41-47.
TIAN Yuan, WANG Keyou, LI Guojie, et al. Dynamic stochastic optimal power flow based on second-order cone programming considering wind power correlation[J]. Automation of Electric Power Systems,2018,42(05):41-47.

[30] 宫立华,杨菁,刘鲲鹏,等.电力客户缴费渠道业务量预测[J].电力大数据,2019,22(12):9-14.
GONG Lihua, YANG Jing, LIU Kunpeng, et al. Forecast of business volume of power customer payment channel[J]. Power Systems and Big Data,2019,22(12):9-14.

[31] 赖文海,陈贤阳,明国锋,等. 基于双种群小生境差分进化算法的动态经济调度[J]. 广东电力,2016,29(07):83-87+92.
LAI Wenhai, CHEN Xianyang, MING Guofeng, et al. Dynamic economic dispatching based on dual population niche differential evolution algorithm[J].Guangdong Electric Power,2016,29(07):83-87+92.

收稿日期: 2021-03-14

作者简介:



宁楠(1976),男,本科,高级工程师,主要从事电网继电保护及自动化、变电和配电设备智能技术应用等方面的工作。

(本文责任编辑:范 斌)

Scenario collaborative optimization algorithm of dynamic economic dispatch of power system based on dynamic C-vine pair-Copula

NING Nan[1], FAN Junqiu[1], XU-PAN Yuchi[2], CHENG Peijun[3], LIN Shengzhen[3], XIE Min[3]

(1. Guian Power Supply Bureau of Guizhou Power Grid Co., Ltd., Guian 550003 Guizhou, China;
2. Tianhe Power Supply Bureau of Guangdong Power Grid Co., Ltd., Guangzhou 510075 Guangdong, China;
3. South China University of Technology, Guangzhou 510640 Guangdong, China)

Abstract: The large-scale grid-connection of new energy sources introduces complex uncertainties for the stable and economic operation of power systems. In the existing economic dispatching models of power systems, the correlation characteristics of power output between multi-dimensional renewable energy sources are less considered, and the precision of modeling needs to be improved. In order to accurately describe the output-related characteristics of high-dimensional new energy, a dynamic Copula model of high-dimensional dependent new energy output is established based on the dynamic C-vine pair-Copula theory. At the same time, in order to solve the problem of low efficiency in solving the dynamic economic scheduling model after high-dimensional new energy access system, firstly, a multi-disciplinary collaborative optimization algorithm is used to decompose the actual model according to the error scenario. Secondly, the two-level optimization model including system level and error scenario level is solved by cyclic interaction to improve the efficiency of collaborative optimization scheduling with high-dimensional dependent new energy. Finally, a simulation example of IEEE118 bus system is given to verify the effectiveness and practicability of the proposed model and algorithm.

Keywords: multi-dimensional renewable energy; output correlation; dynamic economic dispatch; scenario analysis; multidisciplinary collaborative optimization

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net